2025北京市朝阳区初三（下）学期一模考试

数 学

姓名 _____ 准考证号 _____

考 生 须 知

1．本试卷共 8 页，共 28 道小题，满分 100 分。考试时间 120 分钟。

2．在试卷和答题卡上准确填写姓名、准考证号。

3．试题答案一律填涂或书写在答题卡上，在试卷上作答无效。

4．在答题卡上，选择题用 2B 铅笔作答，其他试题用黑色字迹签字笔作答。

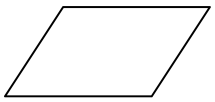
5．考试结束，将本试卷、答题卡和草稿纸一并交回。

一、选择题（本题共 8 小题，每小题 2 分，共 16 分）

每小题均有四个选项，符合题意的选项只有一个。

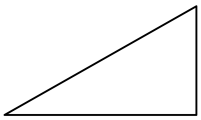
1．下列图形中，既是轴对称图形又是中心对称图形的是（）

A.

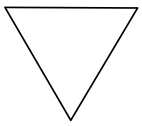


B.

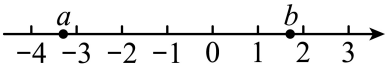
C.



D.



2．实数a，b在数轴上的对应点的位置如图所示，下列结论中错误的是（）



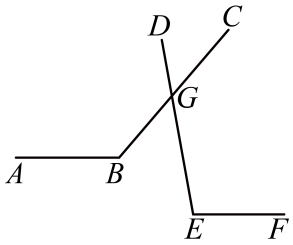
A. $a > -3$

B. $|a| > 3$

C. $b - a > 4$

D. $a + b < 0$

3．如图，$AB \parallel EF$，BC，DE相交于点G，若$\angle B = 130^\circ$，$\angle E = 100^\circ$，则$\angle BGE$的大小为（）



A. 30°

B. 50°

C. 80°

D. 130°

4．在平面直角坐标系xOy中，若点$A(2,y_1),B(-1,y_2)$在反比例函数$y=\frac{k}{x}(k>0)$的图象上，则y_1+y_2的值（）

A.一定是正数

B.一定是负数

C.一定等于0

D.是正数、负数或0都有可能，与k的取值有关

5．不透明的袋子中装有红、绿小球各一个，除颜色外两个小球无其他差别，从中随机摸出一个小球，放回并摇匀，再从中随机摸出一个小球，那么第一次摸到红球、第二次摸到绿球的概率是（）

A. $\frac{1}{4}$

B. $\frac{1}{3}$

C. $\frac{1}{2}$

D. $\frac{3}{4}$

6．$DeepSeek-V3$是由中国AI初创公司杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司发布的LLM模型，于2024年12月发布，它具有$Mixture-of-Experts$架构，总共有$671B$个参数．这里“B”的含义是$Billion$，即$1B$等于十亿．将$671B$用科学记数法表示应为（）

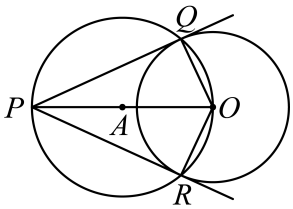
A. 671×10^{8}

B. 671×10^{10}

C. 6.71×10^{10}

D. 6.71×10^{11}

7．如图，点P为⊙⊙外一定点，连接OP，作以OP为直径的⊙A，与⊙⊙交于两点Q和R，根据切线的判断，直线$\overline{PQ}$和PR是⊙⊙的两条切线．由$\triangle OQP\cong\triangle ORP$得，$PQ=PR$，$\angle OPQ=\angle OPR$，即切线长定理．上述过程中，可以判定$\triangle OQP\cong\triangle ORP$的依据是（）



A.三边分别相等的两个三角形全等

B.两边和它们的夹角分别相等的两个三角形全等

C.两角分别相等且其中一组等角的对边相等的两个三角形全等

D.斜边和一条直角边分别相等的两个直角三角形全等

8．“藻井”是中国古代建筑中位于室内上方的特色结构，被誉为“室内最灿烂的星空”．某校数学小组的同学在研究时发现智化寺藻（图1）、故宫太和殿藻井中都有类似图2的几何结构，他们通过测量得知A_1, B_1, C_1, D_1分别是正方形$ABCD$的四条边的中点，将四边形$A_1B_1C_1D_1$绕正方形$ABCD$的中心顺时针旋转$45°$，可以得到四边形$A, B, C, D_1, EL, FG, HI, JK$分别经过点$A_2, B_2, C_2, D_2$，且平行于$AD, AB, BC, CD,$．给出下面四个结论：

①E，F是线段AB的三等分点；

②A_2是线段EL的中点；

③$EFGHIJKL$是正八边形；

④$\triangle AAD_1$的面积是$\triangle AEL$的面积的2倍．

上述结论中，所有正确结论[¤¤]序号是（）

图1

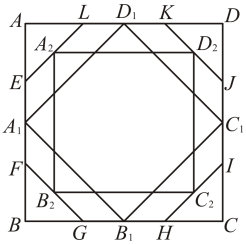


图2

A.①③

B.①④

C.②③

D.②④

二、填空题（本题共 8 小题，每小题 2 分，共 16 分）

9．若$\sqrt{x-2}$在实数范围内有意义，则实数x的取值范围是_____．

10．分解因式：$ab^2-2ab+a$_____．

11．方程$\frac{2}{x+3}+\frac{1}{x}=0$的解为_____．

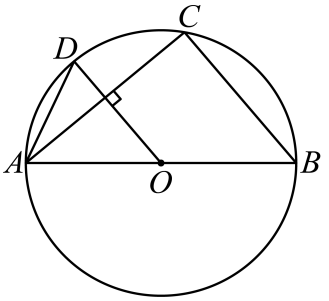
12．若关于x的一元二次方程x2+2x+k＝0无实数根，则k的取值范围是_．

13．体育委员从全年级1000名学生中随机抽取了50名同学，统计了他们60秒跳绳的次数，并列出下面的频数分布表：

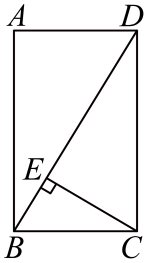
次数	$80\le x<100$	$100\le x<120$	$120<x<140$	$140<x<160$	$160\le x\le 180$
频数	4	21	13	8	4

根据以上数据，估计该年级的1000名学生中60秒跳绳次数在$100<x<140$范围的学生有_____人．

14．如图，AB是⊙⊙的直径，点C，D在⊙⊙上，$OD\perp AC$，若$\angle B=50^{\circ}$，则$\angle D=$_____°．



15．如图，在矩形$ABCD$中，$CE\perp BD$，垂足为点E．若$AB=5$，$CE=3$，则$\triangle BCE$的面积为_____．



16．某工厂生产的一种产品由A，B两种零件各一个组装而成（组装时间忽略不计），该工厂有4条流水线生产这两种零件，一天的生产数量如下（单位：个）：

零件	流水线 1	流水线 2	流水线 3	流水线 4
A	80	90	70	60
B	100	120	110	70

程序需要提前设定，所以每条流水线一天只能生产同一种零件，第二天可以更换．

（1）如果只开通其中一条流水线，7天最多生产该产品_____件；

（2）如果4条流水线都开通，7天最多生产该产品_____件．

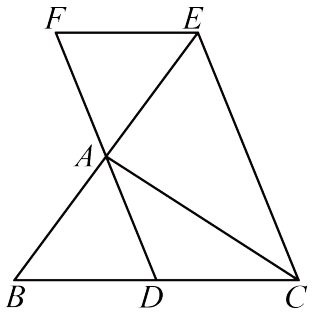
三、解答题（本题共 12 小题，共 68 分）

17．（5 分）计算：$\left(\frac{1}{3}\right)^{-1}+2\cos 45^{\circ}-\sqrt{8}-(\pi+\sqrt{2})^{0}$．

18．（5 分）解不等式组：$\begin{cases}3(x-2)=4+x\\ \frac{1+2x}{3}<x\end{cases}$

19．（5 分）已知$2x+y-3=0$，求代数式$\frac{2(x-2y)+3y}{4x^{2}-y^{2}}$的值．

20．（5 分）如图，在V_{ABC}中，D为BC中点，延长BA至点E，使$AE=AB$，延长DA至点F，使$AF=AD$，连接CE,EF．



（1）求证：四边形$CDFE$是平行四边形；

（2）若EB平分$\angle CEF,\tan B=\frac{4}{3},AB=1$，求AC的长．

21．（5 分）小明假期外出短途旅游，搭乘飞机产生的碳排放量约为$530kg$，为了抵消这些碳排放量，他决定在开学后从家长开私家车接送改为只乘坐公交或骑自行车上下学，通过查阅资料得知几种交通方式的碳排放量如下表：

交通方式	碳排放量 (kg/km)
开私家车	0.27
乘坐公交	0.20
骑自行车	0

小明每天上下学往返共约$20km$，往返需选择同一种交通工具，若他计划在上下学的100天内抵消这些碳排放量，则在这100天中，最多有几天可以乘坐公交?

22．（5 分）在平面直角坐标系xOy中，函数$y=kx+b\,(k\neq 0)$的图象经过点$A(1,2)$和$B(0,-1)$．

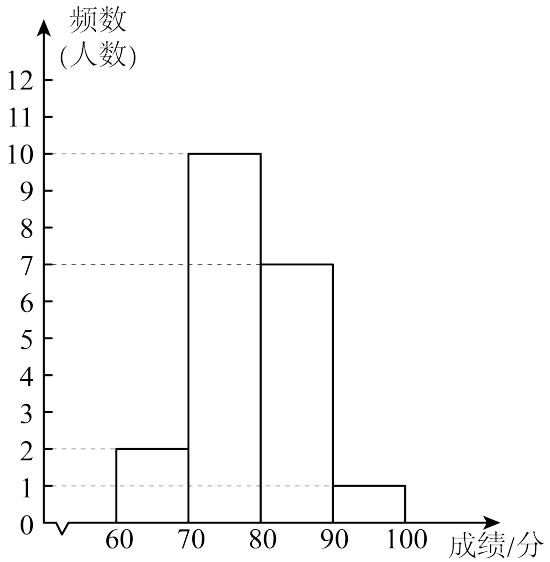
（1）求该函数的表达式；

（2）当$x>1$时，对于x的每一个值，函数$y=x+n$的值小于函数$y=kx+b\,(k\neq 0)$的值且大于0，直接写出n的取值范围．

23．（6 分）一项知识问答竞赛要求以团队方式参赛，每个团队20名选手．某校准备参加此项竞赛，前期组建了两个团队，经过一段时间的培训后，对两个团队进行了一次预赛，对成绩（百分

制）进行了整理、描述和分析．下面给出了部分信息．

a．一队成绩的频数分布直方图如下（数据分成4组：$60 \le x < 70, 70 \le x < 80, 80 \le x < 90, 90 \le x \le 100$）：



b．二队成绩如下：

68 69 70 70 71 73 77 78 80 81

82 82 82 82 83 83 83 86 91 94

c．一、二两队成绩的平均数、众数、中位数如下：

	平均数	众数	中位数
一队	79.6	77	P
二队	79.25	m	q

根据以上信息，回答下列问题：

（1）m的值为_____，p_____q（填“＞”“＝”或“＞”）；

（2）若两队都各去掉一个最高分和一个最低分，则下列判断正确的是_____；

A．一队成绩的方差增大，二队成绩的方差减小B．两队成绩的方差都增大

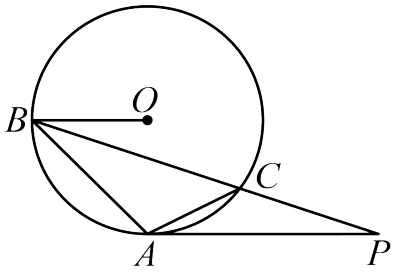
C．一队成绩的方差减小，二队成绩的方差增大D．两队成绩的方差都减小

（3）为了选出冲击个人冠军的种子选手，学校对这次成绩90分以上的甲、乙、丙三位同学又单独进行了5次测试，平均数较大的选手排序靠前，若平均数相同，则方差较小的选手排序靠前．这5次测试的成绩如下：

	测试 1	测试 2	测试 3	测试 4	测试 5
甲	90	94	90	94	91
乙	91	92	92	92	93
丙	93	90	92	93	k

若丙的排序居中，则表中k（k为整数）的值为_____．

24．（6 分）如图，V_{ABC}是⊙⊙的内接三角形，$\angle ACB=45^{\circ}$，点P在BC的延长线上，$PA \parallel OB$．



（1）求证：PA是⊙⊙的切线；

（2）若$\frac{OB}{AP}=\frac{1}{2}$，$PB=\sqrt{10}$，求⊙⊙半径的长．

25．（6 分）摩天轮是一种常见的游乐设施，在综合实践活动中，数学小组的同学们借助仪器准确测量并记录了某个摩天轮的旋转时间t（单位：min）和一个座舱A距离地面的高度h（单位：m），部分数据如下：

t/min	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
h/m	30.00	15.36	10.00	15.36	30.00	50.00	70.00	84.64	90.00	84.64	70.00

请解决以下问题：

（1）通过分析数据，发现可以用函数刻画h与t之间的关系，在给出的平面直角坐标系中，画出这个函数的图象；

（2）根据以上数据与函数图象，解决下列问题：

①此摩天轮座舱距离地面的高度最高为_____m，转盘的半径约为_____m；

②此摩天轮转一圈所用时间为_____$\min$；

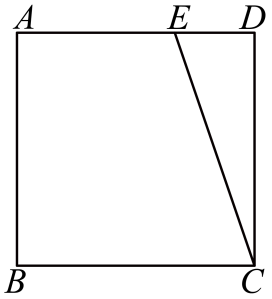
③若当座舱A距离地面的高度为$10m$时，座舱B距离地面的高度是$50m$，则至少经过_____$\min$（精确到0.1），这两个座舱的高度相同．

26．（6 分）在平面直角坐标系xOy中，已知抛物线$y=ax^2-2a'x+a'+a(a\neq 0)$．

（1）求抛物线的顶点坐标（用含a的式子表示）；

（2）$M(x_1,y_1)$和$N(x_2,y_2)$是抛物线上的两点，若对于$-a\leq x_1\leq -a, 2x_2\leq 3$，都有$y_1<y_2$，求a的取值范围．

27．（7 分）在正方形$ABCD$中，E为AD边上一点（不与点A，D重合），将线段CB沿直线CE翻折，得到线段CF，连接FD并延长，与线段CE的延长线相交于点G，连接AG．

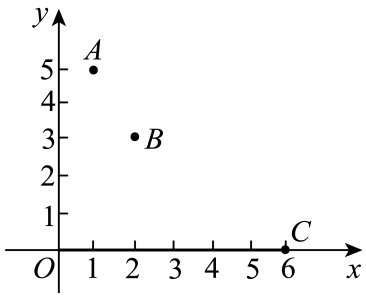


（1）依题意补全图形；

（2）求$\angle CGF$的度数；

（3）用等式表示线段AG与DF的数量关系，并证明．

28．（7 分）在平面直角坐标系xOy中，有两个图形M和N，P为图形M上一点，点P到图形N上任意一点的距离的最小值，称为点P到图形N的距离，若图形M上任意一点到图形N的距离中存在最大值，则称这个最大值为图形M到图形N的“h距离”，记为$h(M,N)$．例如：如图，点$A(1,5)$，$B(2,3)$，$C(6,0)$，若图形M为点A和B，图形N为点O和C，则$h(M,N)$为线段AO的长度，即$h(M,N)=\sqrt{26}$，$h(N,M)$为线段BC的长度，即$h(N,M)=5$．特殊地，若$h(M,N)=h(N,M)$，则称图形M和图形N之间存在“H距离”，记为$H(M,N)$．



（1）图形M为线段AB，

①若图形N为线段OC，则$h(M,N)$_____，$h(N,M)$_____；

②点$D(0,t)$，点$E(0,t+1)$，图形N为线段DE，直接写出$h(M,N)$的最小值，及当$h(M,N)$取得最小值时，t的取值范围；

（2）已知⊙⊙的半径为1，直线$l:y=\frac{\sqrt{3}}{3}x+2\sqrt{3}$，图形M为⊙⊙，图形N为直线l上的一条线段$\overline{PQ}$（点P在点Q左侧），记点P，Q的横坐标分别为p，q，若图形M和图形N之间存在“H距离”，直接写出$H(M,N)$的最小值，及当$H(M,N)$取得最小值时，p的最小值和对应的q的取值范围．